CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Anilton Lima de Oliveira

Breno Gabriel de Oliveira Barreto

Gabriel Ribeiro Couto

Guilherme Ferreira Menezes

Kaio Guilherme Morais Pires da Cruz

Nicolas Fernandes Santiago

Equalis

Gama-DF
2026

Anilton Lima de Oliveira
Breno Gabriel de Oliveira Barreto
Gabriel Ribeiro Couto
Guilherme Ferreira Menezes
Kaio Guilherme Morais Pires da Cruz
Nicolas Fernandes Santiago

Equalis
Documentação do Projeto

Projeto apresentado ao Professor Romulo Valadares, da disciplina Projeto Integrado de Desenvolvimento Mobile, do curso superior de Engenharia de Software do Centro Universitário Uniceplac, como requisito parcial para avaliação.

Disciplina: Projeto Integrado de Desenvolvimento Mobile

Data: 28/07/2026

Orientador: Prof. Romulo Valadares

Gama-DF
2026

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS - UNICEPLAC

NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO

PROGRAMA DE EXTENSÃO
FORMULÁRIO II.B. RELATÓRIO FINAL

CURSO: Engenharia de Software	
PROTOCOLO:	
TÍTULO DO PROJETO: Equalis	
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
Data Início: 04/08/2026 **Data Término: 09/12/2026**	**Carga horária total:** 80h
PROFESSOR ORIENTADOR: Prof. Romulo Valadares	
EQUIPE (Docentes e Discentes)	
Nome completo	**Cargo/Curso**
Anilton Lima de Oliveira	UI/UX
Breno Gabriel de Oliveira Barreto	Desenvolvedor
Gabriel Ribeiro Couto	UI/UX
Guilherme Ferreira Menezes	Requisitos
Kaio Guilherme Morais Pires da Cruz	Gerente de Projetos
Nicolas Fernandes Santiago	Desenvolvedor
DETALHAMENTO	

RESUMO

O projeto consiste em uma plataforma mobile desenvolvida com React Native e MySQL com o intuito de facilitar a inclusão de pessoas com deficiência (PcD) no mercado de trabalho, contribuindo com a ODS 10, que tem como foco a redução das

desigualdades. O aplicativo permite que candidatos em busca de oportunidade de emprego apresentem as suas qualificações e encontrem vagas compatíveis com os seus perfis, enquanto as empresas podem divulgar vagas e encontrar candidatos. Assim a plataforma busca reduzir as limitações e facilitar a comunicação durante a busca por emprego.

INTRODUÇÃO

A empregabilidade é um direito essencial para a autonomia e inclusão social das pessoas com deficiência (PcD). No entanto, a inserção desse público no ambiente profissional ainda apresenta desafios que dificultam tanto o acesso a oportunidades quanto a permanência no mercado de trabalho, entre essas barreiras, destacam-se a falta de acessibilidade, preconceito e o capacitismo, além da exigência de experiências desproporcionais.

Diante desse cenário, o projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma mobile destinada a facilitar a aproximação entre candidatos com deficiência e empresas, com o foco na divulgação de informações sobre oportunidades de trabalho e na apresentação das qualificações dos candidatos, buscando colaborar para um processo de recrutamento mais acessível, eficiente e inclusivo.

OBJETIVOS

A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda enfrenta diversas barreiras, que podem dificultar tanto o acesso às oportunidades quanto a comunicação entre candidatos e empresas.

Neste contexto, o projeto tem como propósito principal desenvolver uma plataforma mobile com o objetivo de reduzir as barreiras encontradas durante a busca por emprego entre pessoas com deficiência. A plataforma permitirá que os candidatos encontrem vagas compatíveis com seus perfis e necessidades, além de possibilitar a

apresentação detalhada de suas qualificações, buscando facilitar o acesso dos cidadãos a diferentes oportunidades de trabalho e proporcionando uma experiência de busca mais acessível.

Para as empresas, a plataforma possibilitará a divulgação de oportunidades de emprego destinadas às pessoas com deficiência, ampliando o alcance de seus processos seletivos e facilitando a identificação de candidatos. Além disso, o aplicativo busca oferecer uma comunicação mais eficiente entre candidatos e empregadores, favorecendo o contato durante o processo de recrutamento.

Por meio dessas funcionalidades, o projeto pretende utilizar a tecnologia mobile para dar apoio a inclusão profissional, aproximando candidatos e empresas para tornar as etapas de busca e recrutamento mais acessíveis, eficientes e integradoras.

JUSTIFICATIVA

A inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho representa um importante passo para a construção de uma sociedade mais igualitária, permitindo que esses profissionais exerçam sua autonomia, desenvolvam suas carreiras e contribuam com suas competências.

Contudo, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as pessoas com deficiência apresentam menor taxa de participação no mercado de trabalho em comparação com as pessoas sem deficiência. Por mais que existam políticas de inclusão como a Lei de Cotas (Artigo 93 da Lei n° 8.213/91), ainda existem barreiras que dificultam a inserção profissional, como o preconceito, a falta de acessibilidade e dificuldades no processo de seleção tradicional.

Além disso, a dificuldade de encontrar oportunidades compatíveis com as habilidades e características profissionais dos candidatos pode tornar o processo de

busca por emprego mais complexo. A falta de meios que aproximem de forma eficiente candidatos e empresas também pode contribuir para que oportunidades de trabalho não alcancem profissionais que possuam as qualificações necessárias. Dessa maneira, torna-se importante buscar alternativas que facilitem uma comunicação mais direta entre os envolvidos no processo de contratação.

Nesse contexto, o desenvolvimento de uma plataforma voltada à aproximação entre pessoas com deficiência e empresas apresenta-se como uma alternativa para auxiliar na redução dessas barreiras. A proposta busca contribuir para a autonomia e valorização do profissional PcD, favorecendo seu acesso a oportunidades de trabalho e promovendo maior aproximação com o mercado, ao mesmo tempo em que oferece às empresas uma alternativa prática e inclusiva para o preenchimento de vagas.

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento deste projeto utiliza a metodologia ágil Scrum, um modelo de gestão focado em flexibilidade e rapidez. O trabalho é dividido em sprints, que são etapas curtas de trabalho (geralmente de algumas semanas) focadas em entregar uma parte pronta e funcional do sistema. Isso permite fazer entregas contínuas, facilita a adaptação a mudanças de percurso e mantém um acompanhamento constante do progresso. As ferramentas escolhidas para cada etapa estão descritas a seguir.

Modelagem e Documentação

Para planejar e documentar o sistema antes de programar, utiliza-se a UML (Unified Modeling Language ou Linguagem de Modelagem Unificada). Ela é uma linguagem visual padronizada que atua como o projeto estrutural do software, mapeando de forma clara como o sistema será construído e organizado. Os diagramas escolhidos foram:

- Diagrama de Casos de Uso: Representa as interações entre os atores (usuários do sistema) e as funcionalidades disponíveis. Seu objetivo é definir quais funcionalidades o sistema possui e quais ações cada tipo de usuário pode realizar.
- Diagrama de Classes: Ilustra como o sistema é estruturado, definindo as entidades principais do domínio da aplicação. Ele especifica os atributos de cada classe (as características ou dados encapsulados) e os seus métodos (as funções e operações que podem realizar no sistema).
- Modelo de Entidade-Relacionamento (MER): Fornece a representação conceitual do banco de dados. Este diagrama especifica quais conjuntos de informações

necessitam de persistência e estabelece as regras de cardinalidade, que indicam quantos registros de uma entidade podem estar relacionados a outra.

Desenvolvimento e Linguagem

O projeto será desenvolvido utilizando o framework React Native, que é um conjunto de ferramentas e estruturas já preparadas para facilitar o desenvolvimento de aplicativos. Essa tecnologia opera integrada à linguagem de programação JavaScript, que é a responsável por estruturar as regras de negócio e o comportamento dinâmico do aplicativo.

A arquitetura visual da aplicação baseia-se no modelo de desenvolvimento por componentes. Nessa abordagem, em vez de tratar cada tela como uma estrutura única e indivisível, a interface gráfica é construída a partir de partes menores, independentes e reutilizáveis, como botões e campos de entrada de dados. Esse método evita a repetição de código, otimiza o tempo de produção e garante uma maior organização do projeto.

Além disso, a adoção dessas ferramentas viabiliza a criação de um sistema multiplataforma. Isso significa que, utilizando uma única base de código, o aplicativo pode ser compilado e executado nativamente tanto no sistema operacional Android quanto no iOS. Essa característica resulta em um software versátil, de comportamento uniforme entre os dispositivos e de fácil manutenção a longo prazo.

Gestão de Dados

O armazenamento das informações será gerenciado pelo MySQL, um sistema de banco de dados relacional. Esse formato organiza os dados em tabelas estruturadas que se

conectam entre si, garantindo a persistência das informações. Esse conceito refere-se à capacidade do sistema de salvar os dados permanentemente, evitando qualquer perda de informações quando o usuário encerra o uso da aplicação.

Esse modelo assegura a integridade e consistência das informações, impedindo erros técnicos como dados duplicados ou soltos sem conexão. Para manipular essas tabelas, utiliza-se a linguagem SQL (Structured Query Language), que é o padrão universal usado para dar comandos diretos de busca, inserção, atualização e exclusão de dados.

Gestão e Organização

Para organizar o código, o andamento das tarefas e a comunicação, a equipe utiliza as seguintes ferramentas:

- Git e GitHub: O Git é um sistema que controla o histórico (versionamento) do código, funcionando como uma linha do tempo que registra cada alteração feita, o que permite desfazer erros facilmente. O GitHub é a plataforma na internet onde esse código fica hospedado com segurança, garantindo que a equipe trabalhe junta no mesmo projeto sem perder arquivos.
- Kanban: É um método visual de gestão utilizado para organizar o fluxo de trabalho. A técnica divide as atividades do projeto em quadros e colunas, permitindo que a equipe visualize rapidamente o que precisa ser feito e em qual etapa cada tarefa está.
- Discord: Plataforma de comunicação adotada para reuniões de áudio, vídeo e compartilhamento de tela. É utilizada para encontros mais longos, discussões técnicas detalhadas e momentos em que os desenvolvedores precisam analisar o código juntos em tempo real.

- Whatsapp: Canal adotado para a comunicação rápida e diária da equipe, facilitando o alinhamento de tarefas mais simples e a resolução de dúvidas imediatas.

Prototipagem

O planejamento visual do aplicativo será feito na plataforma Figma. Essa ferramenta divide-se em dois focos: a UI (User Interface ou Interface de Usuário), que cuida da aparência estética das telas, e a UX (User Experience ou Experiência de Usuário), que garante que o aplicativo seja agradável, intuitivo e fácil de usar.

Por meio dessa ferramenta, é construído um protótipo de alta fidelidade, ou seja, uma representação interativa que simula o visual e o comportamento do aplicativo. Essa prática possibilita a avaliação prévia das rotas de navegação e da usabilidade, validando a interface antes da transição para a etapa de codificação.

DESENVOLVIMENTO

Modelo de Entidade de Relacionamento (MER)

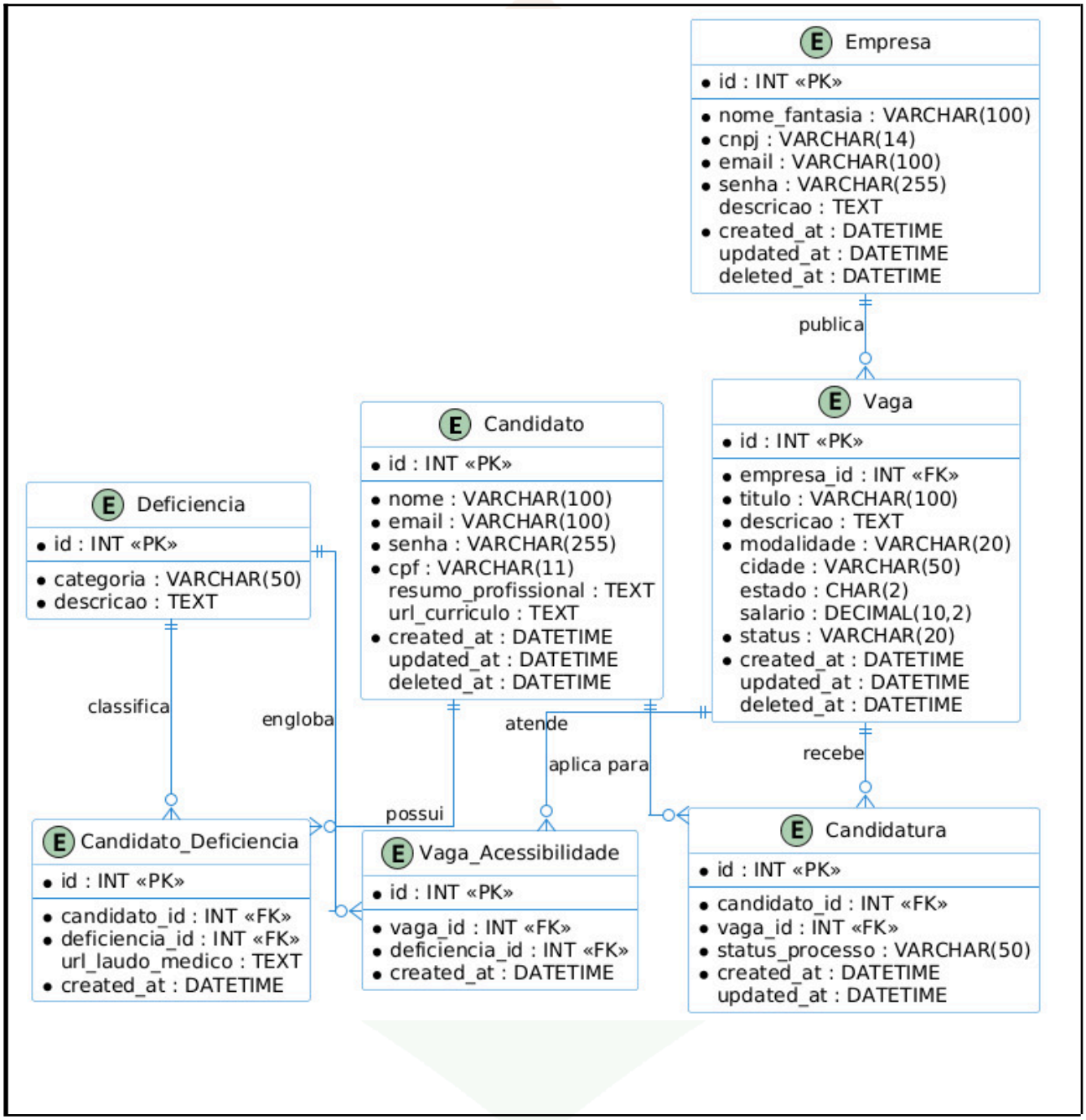
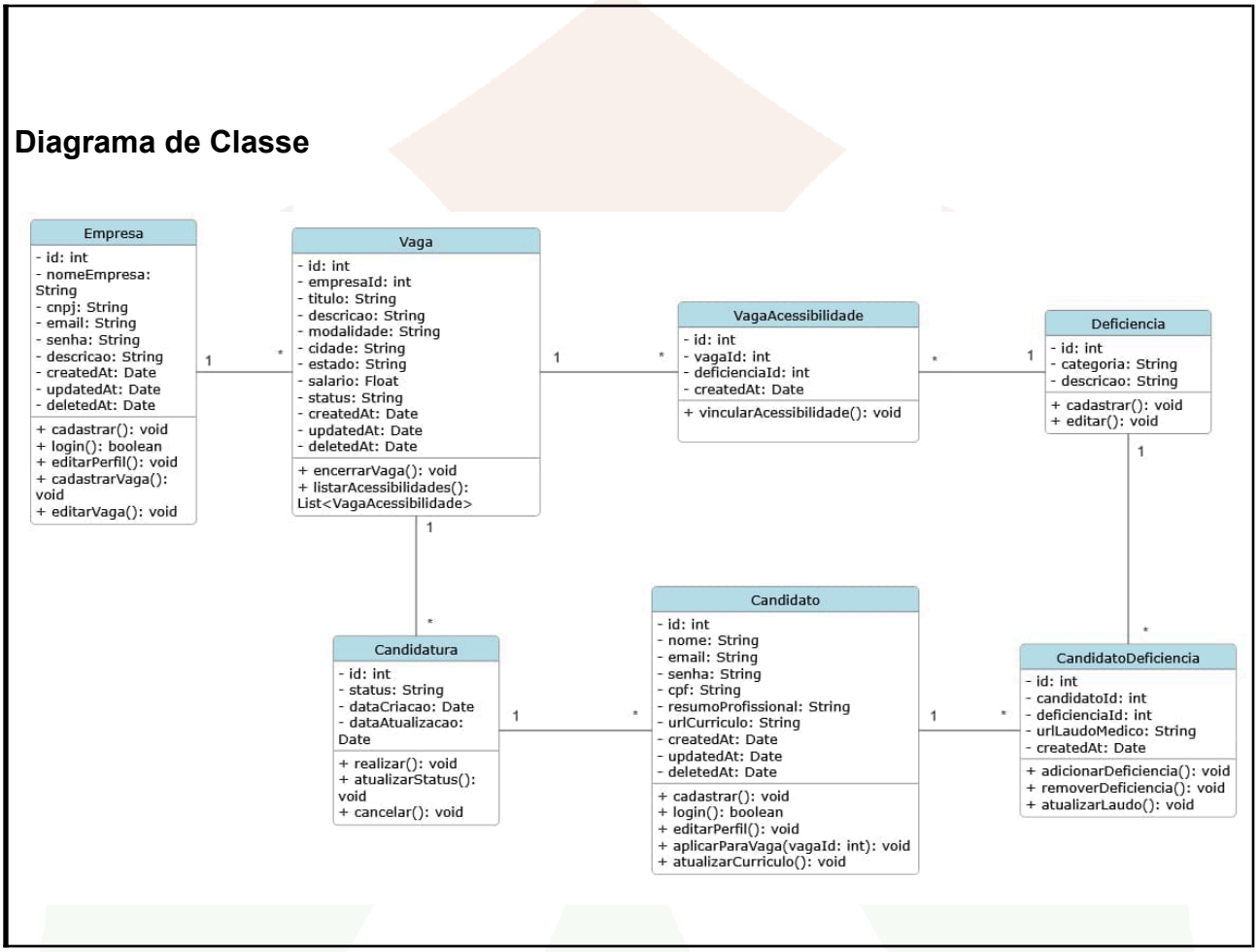

Empresa
id : INT «PK»
nome_fantasia : VARCHAR(100)
cnpj : VARCHAR(14)
email : VARCHAR(100)
senha : VARCHAR(255)
descricao : TEXT
created_at : DATETIME
updated_at : DATETIME
deleted_at : DATETIME
publica
Vaga
id : INT «PK»
empresa_id : INT «FK»
titulo : VARCHAR(100)
descricao : TEXT
modalidade : VARCHAR(20)
cidade : VARCHAR(50)
estado : CHAR(2)
salario : DECIMAL(10,2)
status : VARCHAR(20)
created_at : DATETIME
updated_at : DATETIME
deleted_at : DATETIME
Candidato
id : INT «PK»
nome : VARCHAR(100)
email : VARCHAR(100)
senha : VARCHAR(255)
cpf : VARCHAR(11)
resumo_profissional : TEXT
url_curriculo : TEXT
created_at : DATETIME
updated_at : DATETIME
deleted_at : DATETIME
Deficiencia
id : INT «PK»
categoria : VARCHAR(50)
descricao : TEXT
classifica
engloba
atende
aplica para
recebe
possui
Candidato_Deficiencia
id : INT «PK»
candidato_id : INT «FK»
deficiencia_id : INT «FK»
url_laudo_medico : TEXT
created_at : DATETIME
Vaga_Acessibilidade
id : INT «PK»
vaga_id : INT «FK»
deficiencia_id : INT «FK»
created_at : DATETIME
Candidatura
id : INT «PK»
candidato_id : INT «FK»
vaga_id : INT «FK»
status_processo : VARCHAR(50)
created_at : DATETIME
updated_at : DATETIME

Diagrama de Classe



MATERIAL E MÉTODOS

- VSCode
- MySQL
- React Native
- JavaScript
- Git e GitHub
- UML
- Kanban
- WhatsApp
- Discord

RESULTADOS E DISCUSSÃO

DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS

CONCLUSÃO

REVISÃO DE LITERATURA

O IBGE apresenta uma visão ampla da participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho brasileiro, evidenciando diferenças significativas em relação às pessoas sem deficiência. Segundo os dados apresentados pelo instituto, as pessoas com deficiência possuem menor participação no mercado de trabalho, além de enfrentarem diferenças relacionadas à ocupação e à renda. Dessa forma, os dados

demonstram que a inclusão profissional desse público ainda representa um desafio no cenário brasileiro.

Nessa mesma perspectiva, o estudo desenvolvido pela Codeplan/IPE-DF aborda a empregabilidade das pessoas com deficiência e os fatores que influenciam sua inserção no mercado de trabalho. A pesquisa apresenta informações relacionadas à participação profissional, escolaridade e cumprimento da lei de cotas, demonstrando que a existência de políticas de inclusão não é suficiente para eliminar todas as dificuldades encontradas por esse público. O estudo também evidencia a necessidade de compreender os diferentes fatores que interferem no acesso e na permanência das pessoas com deficiência no mercado profissional.

Quanto às barreiras encontradas durante esse processo, o artigo publicado na revista Cadernos Saúde Coletiva, disponível na plataforma SciELO, analisa a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho a partir de dados de uma população estudada no Ceará. A pesquisa aborda fatores relacionados às condições de inserção profissional, destacando aspectos como escolaridade, acessibilidade e discriminação. Dessa maneira, o estudo contribui para entender que as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência não estão relacionadas apenas à disponibilidade de vagas, mas também às condições sociais e profissionais que influenciam seu acesso ao mercado.

No que diz respeito especificamente aos processos de contratação, o trabalho desenvolvido pelo Centro Paula Souza aborda os desafios encontrados durante o recrutamento e a seleção de pessoas com deficiência. A pesquisa discute questões relacionadas à acessibilidade, preconceito e preparação das organizações, destacando a necessidade de processos seletivos que considerem as diferentes necessidades dos candidatos. Essa perspectiva se aproxima diretamente da proposta do projeto, visto que

destaca a importância de facilitar a aproximação entre profissionais com deficiência e empresas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pessoas com deficiência têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda**. Agência de Notícias IBGE, 7 jul. 2023. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37317-pessoas-com-deficiencia-tem-menor-acesso-a-educacao-ao-trabalho-e-a-renda. Acesso em: 21 ago. 2026.

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (IPE-DF). **Codeplan lança estudo sobre a empregabilidade de pessoas com deficiência**. Notícias IPE-DF, 20 set. 2021. Disponível em: https://www.ipe.df.gov.br/codeplan-lanca-estudo-sobre-a-empregabilidade-de-pessoas-com-deficiencia. Acesso em: 21 ago. 2026.

MARQUES, J. P. C. et al. Pessoas com deficiência e sua inserção no mercado de trabalho: estudo ecológico de séries temporais. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 32, n. 4, e32040275, 2024. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cadsc/a/cpWWzstfJvLnyyRD95vCZcd/?lang=pt. Acesso em: 21 ago. 2026.

CENTRO PAULA SOUZA. **Repositório Institucional do Centro Paula Souza (RIC-CPS)**. São Paulo, [s.d.]. Disponível em: https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41883. Acesso em: 21 ago. 2026.

COLABORAÇÕES OU PARCERIAS

RESULTADO DA AUTO-AVALIAÇÃO DO PROJETO (BREVE RELATO)

Durante a organização do projeto, tivemos que considerar a experiência real de quem vai utilizar o aplicativo. O grupo buscou diversas formas de deixá-lo mais acessível devido ao seu público específico, o que nos fez perceber que desenvolver uma aplicação não envolve apenas pensar em suas funcionalidades, mas também compreender as necessidades de seus usuários.

Por mais que o aplicativo não venha a ser lançado de fato, todo o processo, desde o planejamento da ideia até a criação do sistema, foi de suma importância para colocar em prática o que estamos aprendendo.

Sabemos que ainda há muito a melhorar, principalmente em relação ao desenvolvimento de novas funcionalidades e ao aprimoramento da acessibilidade. Mesmo assim, consideramos que o resultado alcançado foi importante para nossa formação, pois tivemos a oportunidade de trabalhar em equipe, tomar decisões durante o desenvolvimento e aplicar conhecimentos adquiridos ao longo do curso em um projeto com um propósito real capaz de atender diferentes públicos e contribuir para a solução de problemas presentes na sociedade.

AGRADECIMENTOS

A realização deste projeto não seria possível sem a contribuição de diversas pessoas, a quem prestamos nossos sinceros agradecimentos. Destacamos, em primeiro lugar, o apoio crucial do nosso professor e orientador Rômulo Ribeiro Valadares, que teve a dedicação de guiar os nossos passos.

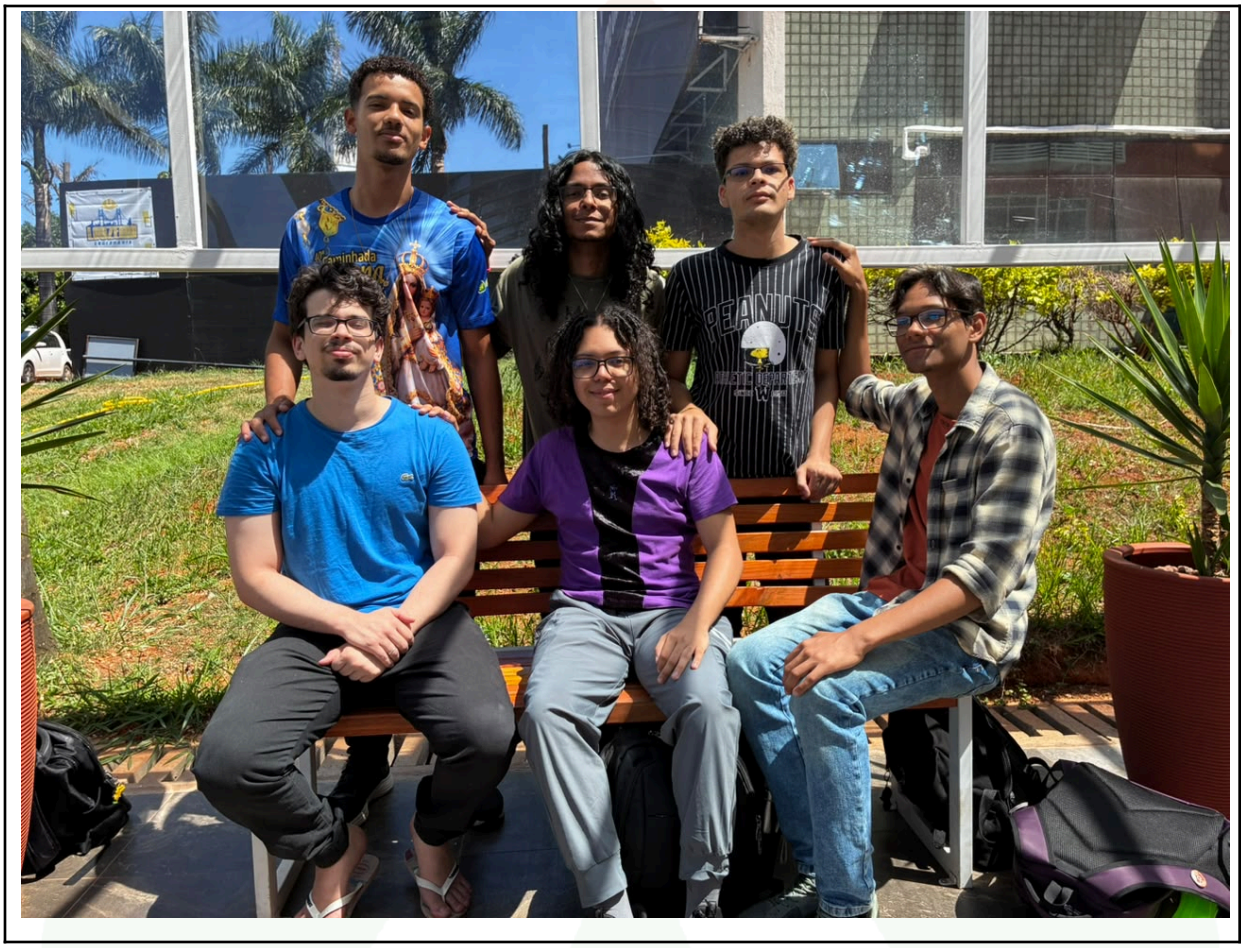
Aos nossos familiares e amigos, muito obrigado por serem nossa rede de apoio e pela paciência durante todo o processo. Agradecemos também à UNICEPLAC pela ótima infraestrutura oferecida e aos colegas do nosso curso, que compartilharam ideias que foram de grande ajuda para o nosso trabalho.

CONTEÚDO TRABALHADO (colocar em tópicos, máximo 10)

- O Papel da Inclusão Profissional e ODS 10 (Redução das Desigualdades)
- A Realidade da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho
- Desafios no Recrutamento e Seleção
- Acessibilidade e Valorização do Profissional PcD
- Tecnologia e Inclusão no Mercado de Trabalho

ANEXOS AO RELATÓRIO:

Cronograma de Execução (A1):





Cronograma de Execução (A2):

Telas do Site:

EVIDÊNCIAS DE TESTE

Responsividade:

Segurança:

Validações:

Equipe do Projeto:



_____ _
Prof. Romulo Valadares
Assinatura

_____ _
Coordenador Washington F.S.Ribeiro
Assinatura e Carimbo